Sistema de vision artificial para un sumobot

Seguimiento de carril y expulsion de objetos

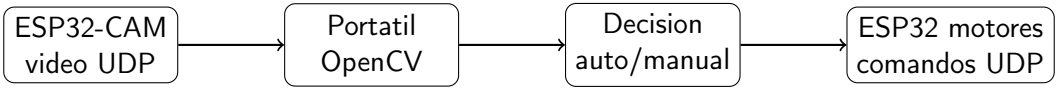
Juan Jose Prado Neira

Junio de 2026

Objetivo

- Controlar un sumobot usando una ESP32-CAM y procesado en portatil.
- Navegar entre dos lineas del carril.
- Detectar objetos en la trayectoria y apartarlos fuera del carril.
- Mantener control manual y parada segura durante las pruebas.

Arquitectura general



Recepcion y visualizacion

- La ESP32-CAM envia JPEG fragmentado por UDP.
- El receptor reconstruye frames y conserva el ultimo frame valido ante perdidas cortas.
- La ventana de OpenCV muestra camara, mascara, ROI y vista de depuracion.

Procesado de imagen

- ROI inferior y transformacion de perspectiva configurable.
- Mascara de lineas oscuras por contraste local, umbral absoluto y morfologia.
- Estimacion del centro del carril con una o dos lineas visibles.
- Salida: accion sugerida, confianza, offset y razon de deteccion.

Deteccion de objetos

- Segmentacion de regiones oscuras de baja saturacion.
- Filtros por area, relleno, aspecto y contacto con bordes.
- Fusion de objetos apilados para tratar un obstaculo como una sola entidad.
- Exclusion del objeto en la mascara de linea para evitar falsos carriles.

Control y protocolo de expulsion

1. Enfocar el objeto hasta centrarlo.
2. Aproximarse durante un numero fijo de frames.
3. Empujar con curva lateral.
4. Reincorporarse marcha atras con la curva configurada.

Interfaz de uso

- `Enter`/espacio: activar o bloquear movimiento.
- `m`: alternar automatico y manual.
- Manual: `w`, `a`, `d`, `s`.
- Automatico con override: `f`, `l`, `r`, `s`.
- `q`/Esc: salir enviando parada al robot.

Resultados registrados

Sesion	Frames	Tiempo (s)	FPS
13:04	1.518	54,74	27,73
13:04b	2.407	87,06	27,65
13:06	2.993	107,50	27,84
13:08	11.973	428,40	27,95
Total	18.891	677,70	27,88

Ejemplo de ejecucion



Conclusiones

- Integracion funcional de video UDP, OpenCV, decision y control del robot.
- Arquitectura por bloques facil de ajustar mediante JSON.
- Resultados estables en laboratorio: alrededor de 28 FPS registrados.
- Mejoras futuras: odometria, medicion de latencia y segmentacion aprendida.